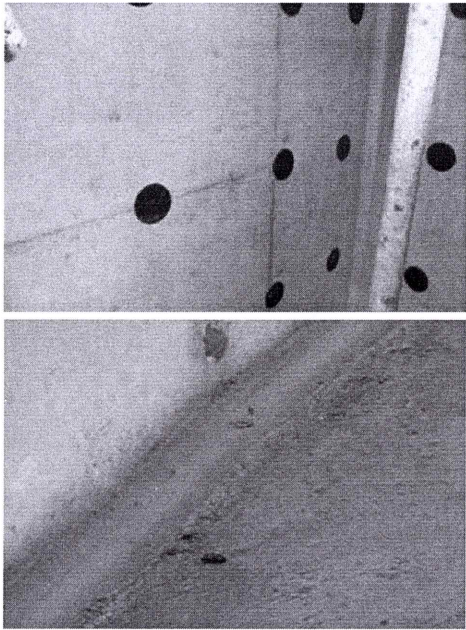
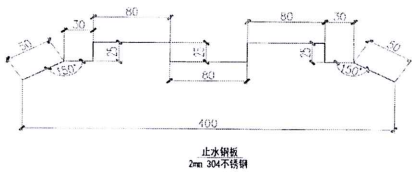
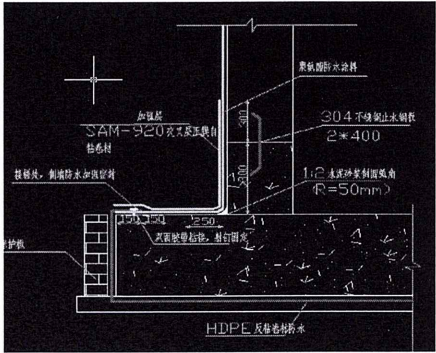
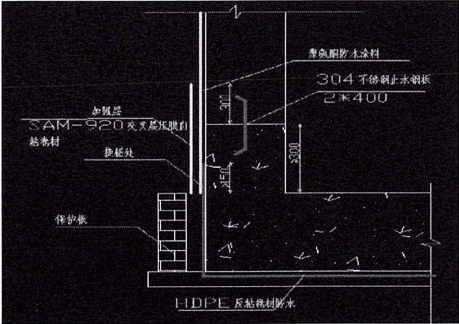
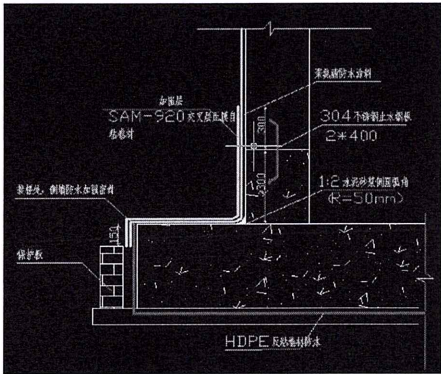
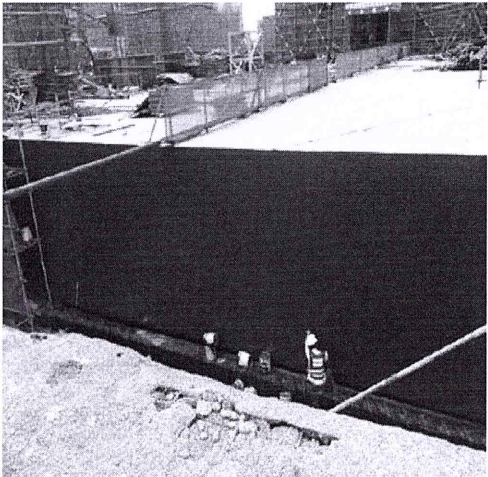
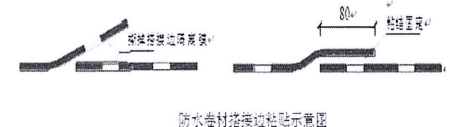
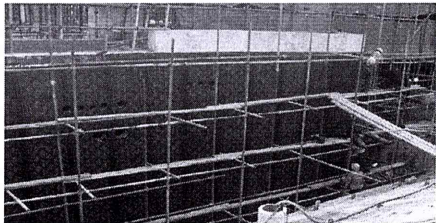
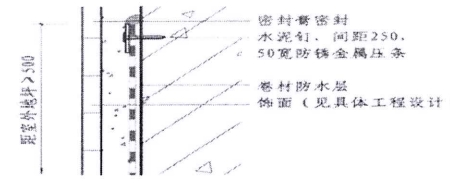
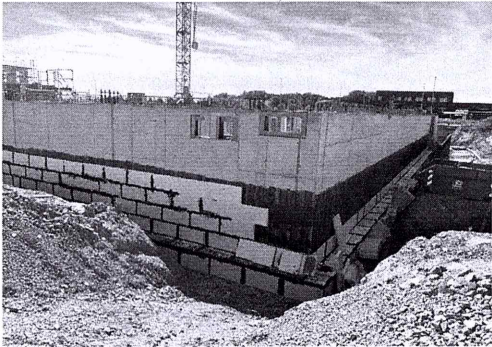


建设工程施工工艺标准（地下室外墙防水施工工艺）- 004

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基层清理及验收	吹风机（300W） 扫帚 抹刀 凿子 锤子 专用铲砂铲	1、防水层施工前，先会同甲方、监理、总包对基层进行验收，并办理书面确认，需保证基层合格。 2、将基层表面尘土、杂物等清扫干净，表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净，不得有松动、起砂、起皮现象。 3、基层孔洞、砂眼凹面用水泥聚氨酯搅合成腻子，采用刮板或铁板抹子刮补填平。 4、止水螺杆塑料堵头不拆除，采用专用防水砂浆（赛博思）进行封堵修补（如右图），表面需要用抹刀抹平整。 5、基层保持干燥，含水率低于9%。 6、墙板外侧与底板交接阴角处，应采用1:2水泥砂浆做成45°倒角（直角边$\leq 50\text{mm}$）或半径不得小于50mm的圆弧（如右图）。阳角需打磨成半径10mm圆弧。 7、侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线、确定施工的边界范围。		1、表面基本平整、坚固。 2、阴阳角部位均应做成45°倒角或半径不得小于50mm的圆弧，阳角需打磨成半径10mm圆弧。 3、无水泥浮浆、混凝土、木模板等残留物杂物。 4、基层保持干燥，简单测定方法是将1m$\times$1m的卷材覆盖在基层的表面上，覆盖3-4小时，如果卷材上无水印即可施工。	1、目视 2、角尺
2	细部处理	抹刀 刮刀 滚筒刷 油漆刷 电动/手动搅拌器	1、在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵，然后再涂刷两至四遍聚氨酯防水涂料；	/	1、目视无气孔或气泡。 2、搭接宽度应符合要求。 3、增强胎体不得有外露现象。	1、目视 2、卷尺
3	止水钢板	无	1、施工缝、后浇带止水钢板采用304不锈钢材质，规格2*400。		1、仪器检测是否304材质。 2、测量厚度、长度是否满足要求。	1、目视 2、卷尺 3、游标卡尺 4、光谱检测仪

4	外墙聚氨酯防水涂料与底板HDPE防水卷材接槎处理	方案一	1、预留$\geq 150\text{mm}$的卷材甩茬至砖胎模或成品水泥板外侧。 2、砖胎膜上甩槎的HDPE卷材（清除表面彩色反光结合层及胶黏层），翻至挑檐平面部位，采用双面胶粘带粘接，采用射钉固定，交接处下端为聚氨酯防水涂料，HDPE卷材上端铺贴SAM-920交叉层压膜自粘卷材加强层，如右图做法。 3、若底板外侧与外墙平齐，无外挑。底板HDPE反粘卷材预留至外墙距离底板顶面以上$\geq 150\text{mm}$处，采用聚氨酯防水涂料+铺贴SAM-920交叉层压膜自粘卷材加强层施工。	 	1、接槎位置、宽度是否正确； 2、接槎部位是否粘接牢固、紧密；	/
		方案二	1、底板HDPE反粘卷材预留与底板上表面齐平； 2、拆除模板露出150mm底板侧面卷材，采用聚氨酯防水涂料+铺贴SAM-920交叉层压膜自粘卷材加强层施工。 3、若底板外侧与外墙平齐，无外挑。底板HDPE反粘卷材预留至外墙距离底板顶面以上$\geq 150\text{mm}$处，采用聚氨酯防水涂料+铺贴SAM-920交叉层压膜自粘卷材加强层施工。		1、接槎位置、宽度是否正确； 2、接槎部位是否粘接牢固、紧密；	/

5	单组份聚氨酯防水涂料（SPU-301）大面积施工	滚筒刷 油漆刷 刮板 电动/手动搅拌器	1、防水涂料用电动/手动搅拌器进行搅拌3~5min，至均匀即可使用，配置的料应3h内用完，不可时间过长。 2、第一遍涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行第一遍大面积涂膜的施工。施工采用滚筒滚涂时要均匀，不能有流坠，并要多次滚涂使涂料与基层之间不留气泡。 3、第二遍涂膜 在第一遍涂膜干燥后（一般为间隔24小时为宜，具体检测方法以手摸不粘手指印为准），进行第二遍涂膜的施工，涂刷的方向与第一道相互垂直，滚涂时要均匀，不能有流坠。 4、第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后，进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜滚涂的方向与第二遍涂膜垂直，滚涂时要均匀，不能有流坠。 5、面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用滚涂法涂刷涂料一遍，以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水效果。 6、涂膜遍数根据厚度确定，施工需防止流坠，总厚度控制≥设计厚度。 7、每毫米厚涂膜，涂料理论用量约1.6kg/m²~1.8kg/m²。 8、若地下室顶板与室外高差不多，上部收口要收到顶板面，顶板面留150mm。 9 如半地下室，后期若覆土，上部收口要与顶板面齐平。10 涂		1、目视无破损。 2、涂刷均匀、不露底。 3、粘接牢固、紧密，无空鼓。 4、无气泡、不流淌，平整无凹凸，颜色亮度一致。 5、厚度实测应≥设计厚度。采用针穿刺法每100平米刺三个点，用尺测量其高度，取其平均值应≥设计厚度，且最小厚度值不得小于设计厚度的90%。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。	1、目视 2、卷尺 3、针式测厚仪
6	SAM-920交叉层压膜自粘卷材防水施工	剪刀 裁毡刀 记号笔 压辊	1、铺贴时高密度交叉层压膜面朝外，粘接面朝主体结构，一边揭膜一边铺贴，自下向上铺贴。 2、卷材应铺设在预先确定铺贴的位置，从第二幅卷材开始时，将表面隔离膜的边缘按搭接宽度提前用裁纸刀小心划开，将相邻两幅卷材搭接边的隔离膜撕掉，搭接边进行冷粘接，用压辊等排气压实。 3、铺贴后卷材应平整、顺直，搭接尺寸正确，不得扭曲。 4、若地下室顶板与室外高差不多，上部收口要收到顶板面，留150mm，上口阳角用塑料件保护。 5、若半地下室，后期若覆土，上部收口要与顶板面齐平，采用50mm宽防锈金属压条固定，水泥钉间距250mm，端部密封胶密封。 6、施工环境温度应在+5℃以上；刮风下雨时不宜进行防水施工。	   密封层密封 水泥钉，间距250， 50宽防锈金属压条 卷材防水层 饰面（见具体工程设计） 距室外地坪≥500 4	1、目视无破损。 2、无起鼓（3cm*3cm）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、卷材搭接长度大于等于8cm。 5、卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm	1、目视 2、卷尺

7	保护层挤塑板施工 (1200*600*50mm)	粘胶剂 铲刀 裁毡刀 记号笔 钢卷尺	1、防水层施工完成后，以免人为或其他破坏防水层，需采用50mm厚挤塑板进行铺贴保护。 2、根据挤塑板尺寸，长边平行于底板，设置水平控制线。 3、采用168结构胶粘结，每张板设置5个粘结点（四角一中），自下而上铺设挤塑板，要求错缝拼接，拼接整齐。 4、挤塑板与防水层粘结牢固。		1、目视无破损。 2、拼接整齐。 3、黏贴牢靠，无起翘。	1、目视 2、卷尺
8	验收合格交由下道工序	/	注意对下道工序施工人员进行交底，防止由于成品保护不到位而出现的施工质量问题。	/	/	/
9	安全注意事项	/	1、存放区需放置：警示牌、材料展示牌、灭火器；卷材需竖立放置，总高度不得高于两层，且严禁平放或者斜放。 2、涂料施工环境温度应在+5℃~35℃，温度过低，涂膜防水材料的粘度增大，施工操作不便，且会减缓固化速度；刮风下雨时不宜进行防水施工。	/	/	/
10	侧边土方回填	/	回填土不得有大石块，保证回填时不损伤，不破坏。	/	/	/